

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-005 Date de Création : 11/10/2009 Date : 05/01/2021 Révision n°4	Page 1/7 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Centrale Sud – CK4 APPRYL INEOS P-G, AC/E, AC/V OXO Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : LVE,IOL	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : RESEAU VAPEUR		
	TITRE : EXPLOITATION DES RESEAUX VAPEUR		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit la mise en service et l'isolement d'un tronçon de réseaux vapeur sur le site pétrochimique de Lavéra et précise les règles d'interface à appliquer dans ce cas.

Elle concerne les réseaux vapeur 80B, 25B et 3.5B.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
11/10/2009	0	Création de la consigne
07/05/2010	1	Mise à jour de la consigne suite procédure : SYS-S4-06
12/03/2015	2	Nouvelle ligne vapeur HP vers OE3 (suppression consigne EXP-U-22-001 et MAJ DM U1507)
16/11/2020	3	MAJ
05/01/2021	4	WILMAR remplacé par IOL

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Josué PETIT Chargé d'Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Virginie RIVIERE Responsable Centrale Sud	Visa Informatique

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-005 Révision n°4	Page 2/7 Date : 05/01/2021
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. SECURITE	3
3. DESCRIPTION.....	3
4. MARCHE NORMALE	3
5. ARRET D'UN TRONCON DU RESEAU VAPEUR.....	3
5.1 Marche à suivre générique	4
5.2 Cas toutes lignes vapeur hors OE3	4
5.3 Cas ligne vapeur de l'OE3	4
6. MISE EN SERVICE D'UN TRONCON DU RESEAU VAPEUR	5
6.1 Marche à suivre générique	5
6.2 Cas toutes lignes vapeur hors OE3	5
6.3 Cas ligne vapeur de l'OE3	6
7. MARCHE DEGRADEE	7

1. RESPONSABILITES

CdQ	Adjoint CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Ext.
X				X	

2. SECURITE

L'arrêt ou le démarrage d'une ligne vapeur est une opération bruyante, il conviendra de porter des protections auditives.

- La température de la vapeur étant élevée le risque de brûlure est omniprésent
- Lors de la mise en chauffe de la ligne, celle-ci est soumise à dilatation entraînant des déplacements normaux de tuyauterie.

3. DESCRIPTION

La vapeur 3.5B est produite par la centrale, et le Cracking, elle est utilisée par toutes les unités du site pétrochimique et par Appryl. Les limites d'interface entre Naphtachimie et ses clients sont clairement identifiées sur le PCF 1000 905 115.

> La vapeur 25B est produite par la centrale et par le Cracking. Elle est utilisée par toutes les unités du site pétrochimique, la raffinerie Inéos, Appryl et IOL.

Les limites d'interface entre Naphtachimie et ses clients sont clairement identifiées sur le PCF 1000 905 116.

La vapeur 80B est produite par la Centrale Sud et par LVE.

Elle est utilisée par le CK4, l'OE et la Centrale.

Une consigne spécifique existe pour la vapeur produite par LVE.

Les limites d'interface entre NC et ses clients sont clairement identifiées sur le PCF 1000905117.

L'implantation des purgeurs figure sur les plans 1000905115P, 116P et 117P.

4. MARCHE NORMALE

Un point de purge est situé en point bas « lyre » d'un tronçon du réseau vapeur. Il est équipé en général :

- D'un purgeur automatique qu'il ne faut pas isoler (sauf procédure particulière)
- D'une purge directe équipée d'une vanne et d'un robinet. Il conviendra d'ouvrir la vanne d'abord puis de travailler avec le robinet qui est prévu pour des variations de débit, de refermer le robinet puis en dernier la vanne.

En marche normale, la ligne vapeur est en température, purgeurs en service, purge directe fermée.

Pour la ligne 80B alimentant l'OE3, un débit mini de 3t/h sera assuré en continu pour permettre le maintien en température de la ligne lors d'un démarrage de l'unité OE3, le besoin « instantané » sera de 25t/h.

Le chef de poste utilités est chargé de faire des rondes régulières (voir consigne EXP-U-04-004).

Chaque purgeur automatique est contrôlé une fois par mois par une société spécialisée.

En cas de doute sur le fonctionnement d'un purgeur, contacter le chargé d'exploitation des réseaux d'utilités.

5. ARRET D'UN TRONCON DU RESEAU VAPEUR

L'arrêt d'un tronçon d'un réseau vapeur est une opération qui présente les risques suivants :

- Le passage sous vide du réseau que l'on isole. Il conviendra de laisser au moins une purge ouverte
- L'accumulation d'eau en amont de la vanne d'isolement. Il conviendra de vérifier régulièrement le bon fonctionnement du purgeur le plus proche (en cas de doute on décollera la purge directe la plus proche)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-005 Révision n°4	Page 4/7 Date : 05/01/2021
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Marche à suivre générique

- >
1. En cas de demande client, celui-ci nous fera parvenir un mail à la hiérarchie au moins 24h avant la date d'arrêt demandé. Cette demande sera confirmée par le Chargé d'Exploitation Utilités qui relayera l'information aux équipes concernées (postés/jour).
 2. En cas d'arrêt de notre part, avertir par mail les responsables des unités concernées.
 3. Le Chargé d'Exploitation Utilités prendra ses dispositions pour faire vérifier la ligne et le bon fonctionnement des purgeurs.
 4. Avant le commencement de la manœuvre les opérateurs (Centrale et Unité concernée) doivent se rejoindre sur le terrain afin d'isoler les vannes et poser leurs scellés. Toute anomalie sera remontée au chef de quart et retranscrite dans le cahier de quart.

5.2 Cas toutes lignes vapeur hors OE3

1. Fermer au $\frac{3}{4}$ doucement la vanne d'isolement du tronçon (Temps de manœuvre 10 à 15mn)
2. Décoller doucement toutes les purges directes du tronçon à isoler (2 filets)
3. Vérifier que toutes les purges directes crachent de la vapeur
4. Fermer complètement la vanne d'isolement (temps de manœuvre : 5min)
5. Ouvrir de 2 filets les purges directes du tronçon à isoler toutes les 5 min
6. Ouvrir en grand les purges directes du tronçon à isoler
7. Attendre qu'il ne sorte plus de vapeur des purges directes.
8. Condamner la vanne d'isolement du tronçon (et son by-pass)
9. Avertir les chefs de quart des unités concernées de l'isolement de la ligne de vapeur par envoi du fax « information manœuvre réseau critique » et noter l'heure sur le cahier de quart.

5.3 Cas ligne vapeur de l'OE3

1. Faire ouvrir les purges directes (les purgeurs restent ouverts).
2. Fermer doucement la 2ème vanne d'isolement de la ligne.
3. Fermer la 1ère vanne d'isolement.
4. Avertir l'OE3 de l'isolement de la ligne de vapeur 80b surchauffée et noter l'heure sur le cahier de quart.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-005 Révision n°4	Page 5/7 Date : 05/01/2021
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

6. MISE EN SERVICE D'UN TRONCON DU RESEAU VAPEUR

La mise en service d'un tronçon de réseau vapeur est une opération qui doit être réalisée lentement. En effet la ligne est froide, elle doit être réchauffée doucement pour des raisons de dilatation thermique des matériaux (30°C/Heure à 50°C/Heure)

Il conviendra de vérifier par une ronde avant la mise en service ou l'arrêt d'une ligne que tous les patins sont correctement posés sur leur support. Il faut signaler toutes les anomalies au Chargé d'Exploitation Utilités.

De plus, il est possible d'avoir une accumulation d'eau dans certains points bas du tronçon. Cette eau résiduelle pourrait causer des coups de bélier plus ou moins violents selon la dynamique de réchauffage.

La mise à l'évent de vapeur à l'atmosphère est une opération bruyante. Il conviendra de porter des protections auditives et de refermer les purges directes dès que la température de la vapeur le permet (risque de brûlures).

Il est donc très important de s'assurer :

- De l'absence d'eau dans la tuyauterie (utiliser les purges directes)
- Du respect des temps d'attente et des points d'arrêt ci-dessous (éviter les coups de bélier)
- De la communication avec les unités concernées (fax)
- Du port complet des EPI (Equipement de Protection Individuel)

>

Marche à suivre générique

1. En cas de demande client, celui-ci nous fera parvenir un mail à la hiérarchie au moins 24h avant la date d'arrêt demandé. Cette demande sera confirmée par le Chargé d'Exploitation Utilités qui relayera l'information aux équipes concernées (postés/jour).
2. Le Chargé d'Exploitation Utilités prendra ses dispositions pour faire vérifier la ligne et le bon fonctionnement des purgeurs.
3. Avant le commencement de la manœuvre les opérateurs (Centrale et Unité concernée) doivent se rejoindre sur le terrain afin de lever leurs scellés. Toute anomalie sera remontée au chef de quart et retranscrite dans le cahier de quart.
4. Vérifier que les purges directes du tronçon à mettre en service sont toutes bien ouvertes.

6.2 Cas toutes lignes vapeur hors OE3

1. Noter l'heure du début des manœuvres sur le cahier de quart.
2. Ouvrir très doucement la purge directe du tronçon en service à proximité (en amont) de la vanne à ouvrir. (Temps d'ouverture : 5 min)
3. Attendre que de la vapeur surchauffée sorte de la purge.
4. Décoller la vanne de by-pass (s'il y a lieu) de la vanne à ouvrir. En l'absence de by-pass ouvrir de 2 filets la vanne principale.
5. Contrôler la purge directe la plus éloignée de la vanne à ouvrir sur le tronçon à mettre en service.
6. Dès que cette dernière purge crache : rouvrir un peu le by-pass ou la vanne principale (2 filets)
7. Si une purge directe ne fonctionne pas : vérifier qu'elle est correctement disposée. Si c'est le cas : avertir le chef de quart qui décidera de la possibilité de continuer la manœuvre.
8. Attendre qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule des purges directes
9. Etrangler doucement les purges directes du tronçon à mettre en service de façon à monter progressivement en pression (on commencera par la vanne proche de la vanne à ouvrir.
10. Rouvrir un peu le by-pass ou la vanne principale (2 filets)
11. Attendre que toutes les purges crachent de la vapeur surchauffée
12. Continuer cette manœuvre (10, 11, 12) jusqu'à ouverture totale du by-pass ou de la vanne
13. Si le by-pass est ouvert en grand : Ouvrir doucement (Temps d'ouverture 5 à 10 mn) la vanne du tronçon à mettre en service.
14. Fermer les purges directes de tous les points de purges et vérifier le fonctionnement des purgeurs

- > 1. Il faudra au minimum être deux pour la remise en (chauffe/service) de cette ligne.
2. Noter l'heure sur le cahier de quart (to)
3. Deux vannes d'isolement (1-5) et de by-pass (2-6) fermées, vannes (3-4) de purge ouverte.
Toutes vannes de purges libres sur la ligne ouvertes
4. Ouverture de la vanne de by-pass aval (6), ainsi que de la vanne de purge aval si besoin.
5. Fermeture de la vanne de by-pass (6), ainsi que de la vanne de purge aval (4).
6. Ouverture lente de la vanne de by-pass amont (2) puis de la vanne principale amont (1), et mise en température de l'espace inter-vanne (temps à déterminer), en décollant la vanne de purge aval (4) un certain temps : il est important de laisser (3) ouverte et jouer sur (4) uniquement, car en cas de laminage de cette dernière, il est plus facile de la réparer, la vanne (3) pouvant assurer l'isolement.
7. Décoller la vanne de by-pass (6), en surveillant les purges libres.
8. Lorsqu'il n'y a plus d'eau qui s'écoule aux purges, étrangler celles-ci et augmenter l'ouverture de la vanne de by-pass (6), afin de réaliser la montée en température de la ligne.
Rampe de montée en température indicative de 30°/h ; ajustement des ouvertures de la vanne de by-pass et fermetures des purges libres, en conséquence. La vanne N°5 ne doit pas être ouverte avant la montée en température de l'ensemble de la ligne.
9. Lorsque la ligne est en température, purges libres fermées, vanne de by-pass totalement ouverte, ouverture de la vanne principale aval (5)
10. Ouvrir les purgeurs et fermer les purges directes des points de purge n° 10 – 11 – 12
11. Ouvrir les purgeurs et fermer les purges directes de tous les autres points de purges.
12. Vanne OE3 : ouvrir doucement le by-pass de la vanne LB OE3, laisser chauffer le tronçon entre les 2 vannes pendant 20 mn.
13. Avertir l'OE3 de la mise à disposition de la vapeur 80b saturée et noter l'heure sur le cahier de quart.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-22-005 Révision n°4	Date : 05/01/2021	Page 7/7
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------

7. MARCHÉ DÉGRADÉE

Les manœuvres à effectuer en cas de marche dégradée du réseau vapeur sont énoncées dans les procédures suivantes :

- En cas de manque de vapeur : EXP-U-02-014 « Délestage vapeur automatique »
- En cas d'excédent de vapeur : EXP-U-22-002 « Envoi de vapeur MP à la Raffinerie INEOS »
- Cas particulier d'une température de la vapeur MP supérieure à 315°C : gestion de l'interface avec l'atelier PIB. Le PIB possède actuellement un échangeur sur la vapeur MP qui ne peut pas dépasser 315°C de température sous peine de détériorations à long terme.
- En cas de manœuvre (par exemple : isolement complet circuit eau de désurchauffe des détentes) ou si nous sommes dans une configuration stabilisée du réseau (TAS1 au mini et détentes fermées) pouvant engendrer une température haute sur le réseau MP de la Centrale, la hiérarchie de jour et le Chef de Quart devront prévenir respectivement par téléphone la hiérarchie de la SdC du PIB en précisant le niveau de dépassement et la durée.
- En fonctionnement normal hors dépassement programmé, le PIB suivra l'évolution de sa température. Si la température en entrée atelier dépasse 310°C pendant plus de 4 heures, la SdC du PIB a pour consigne de prévenir la SdC de la Centrale Sud. Le Chef de Quart de la Centrale devra regarder s'il peut mettre en place des mesures compensatoires immédiates. Si rien n'est possible, il en fera part à sa hiérarchie de jour qui fera le point avec la hiérarchie du PIB pour préciser le niveau de dépassement et la durée.